

第6章 RC偏心受力构件承载力计算

6.1 概述

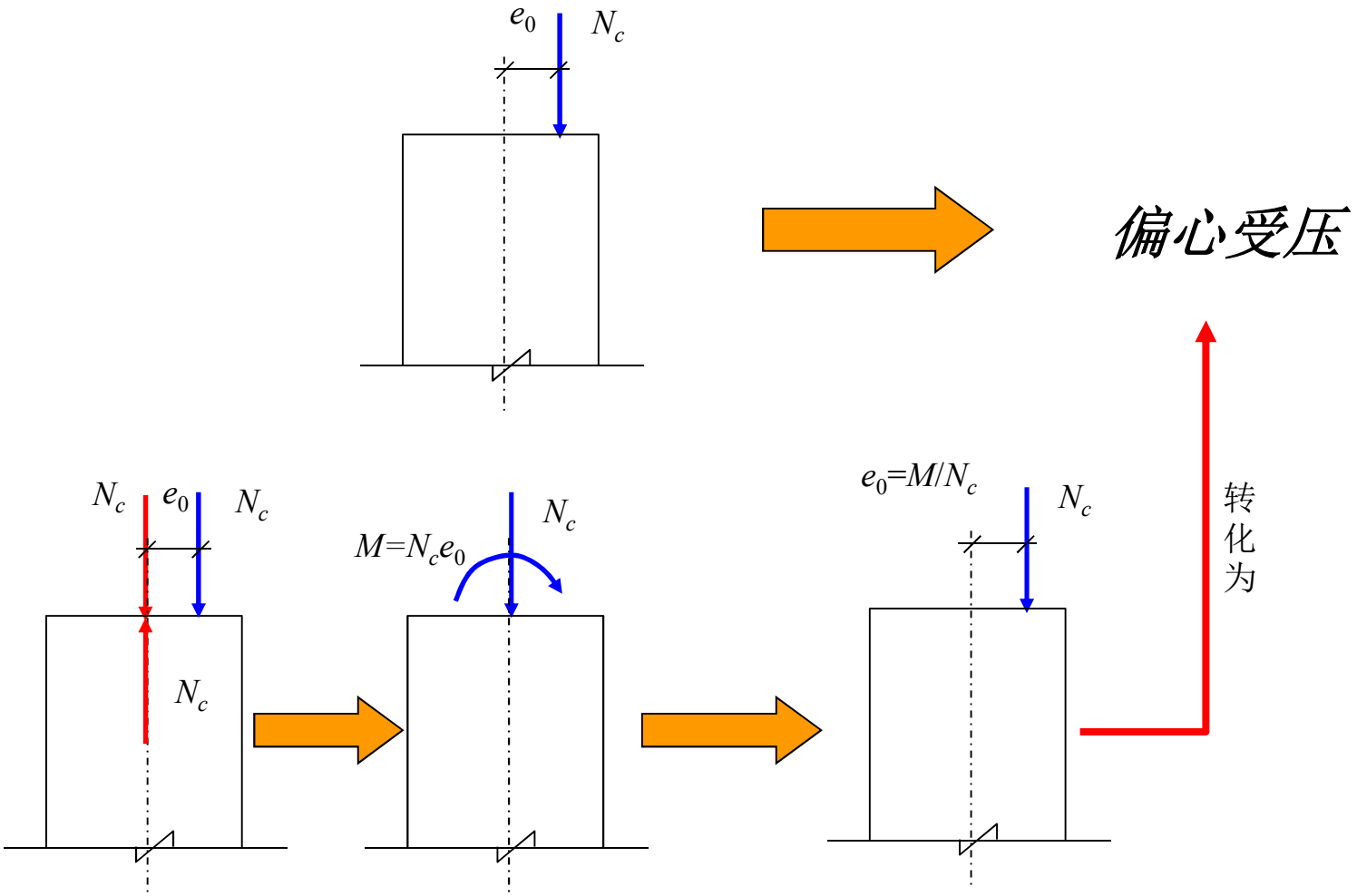
6.2 工程实例与配筋形式

6.3 轴力—弯矩关系曲线

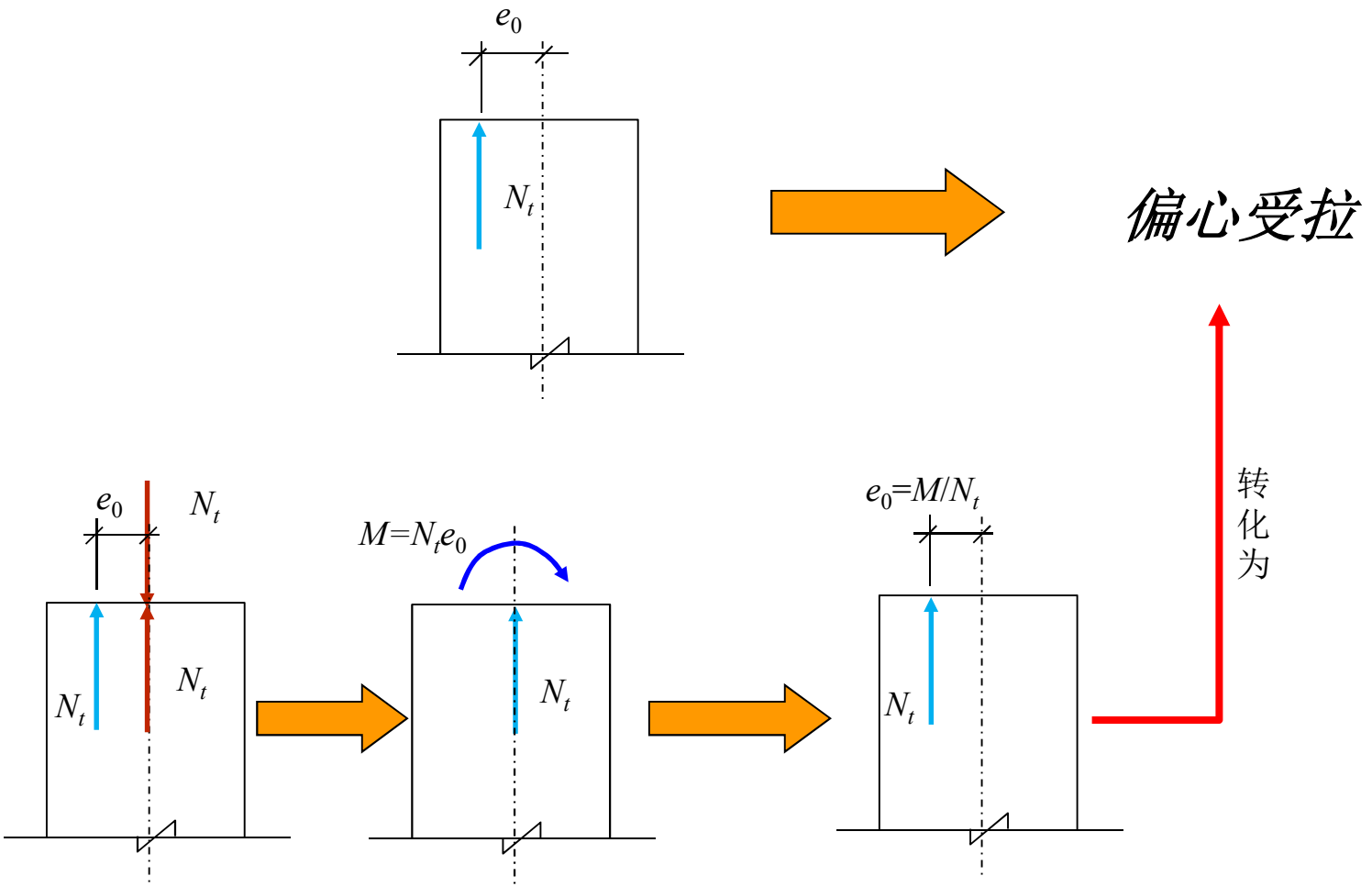
6.4 偏心受压构件正截面承载力

6.5 偏心受拉构件正截面承载力

6.1 概述

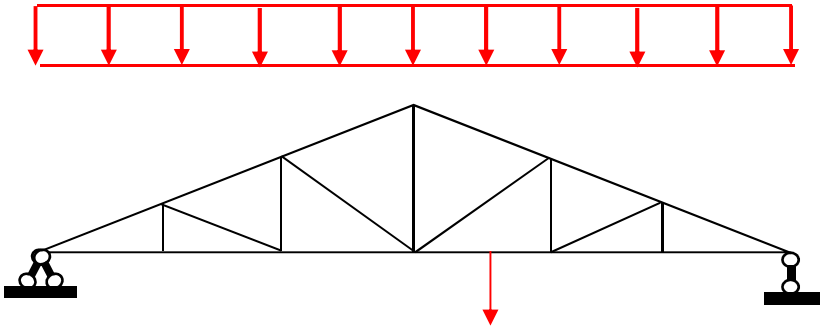


6.1 概述

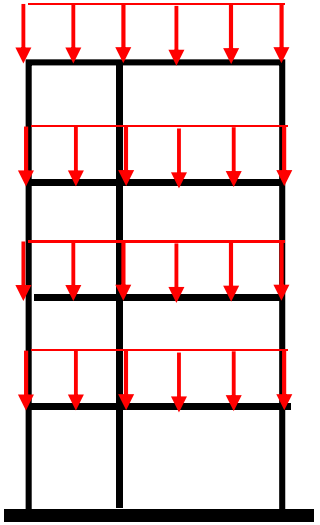


6.2 工程应用实例与配筋形式

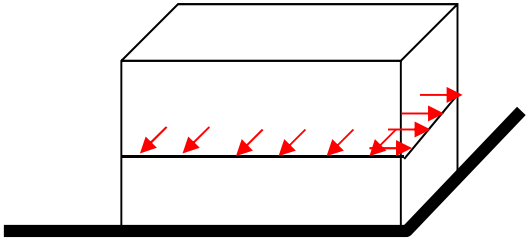
1. 偏心受力构件示例



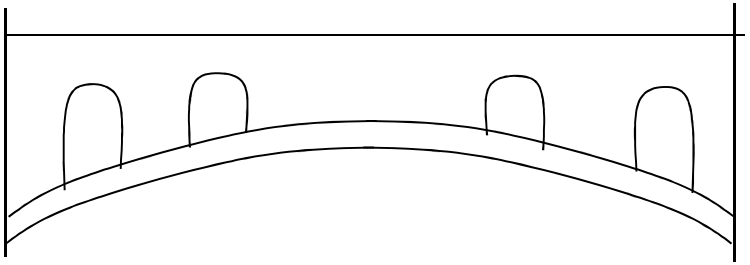
偏心受拉



偏心受压



偏心受拉

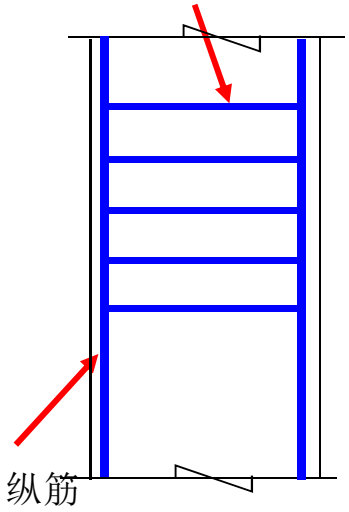


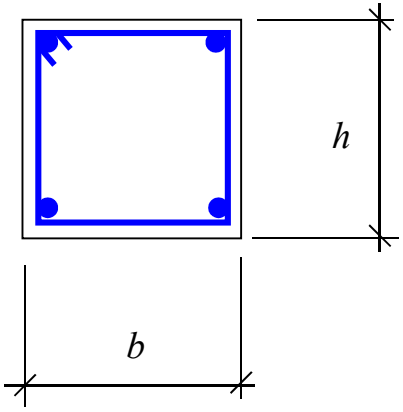
偏心受压

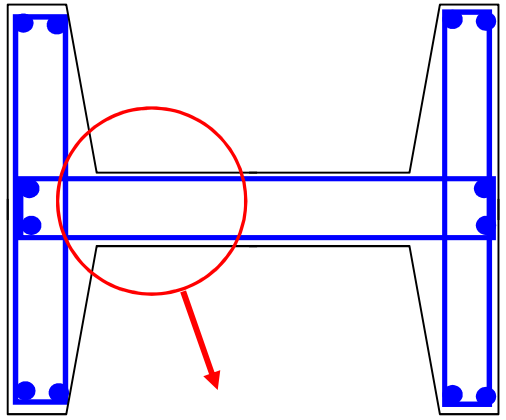
6.2 工程应用实例与配筋形式

2. 配筋形式

箍筋：侧向约束纵筋、抗剪



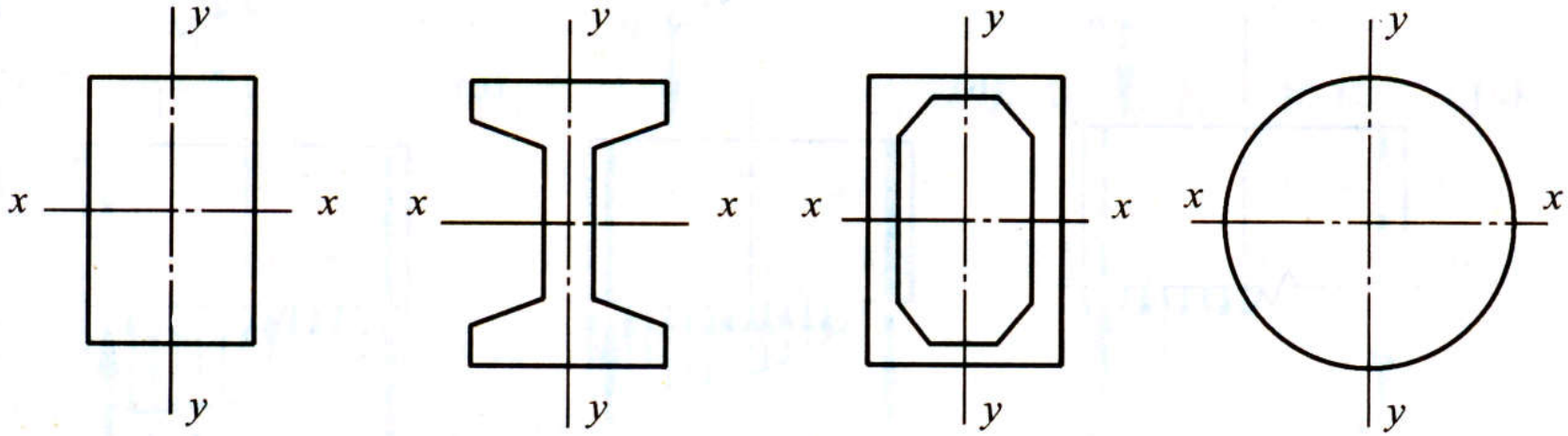




内折角处！！！

6.2 工程应用实例与配筋形式

3. 常用截面

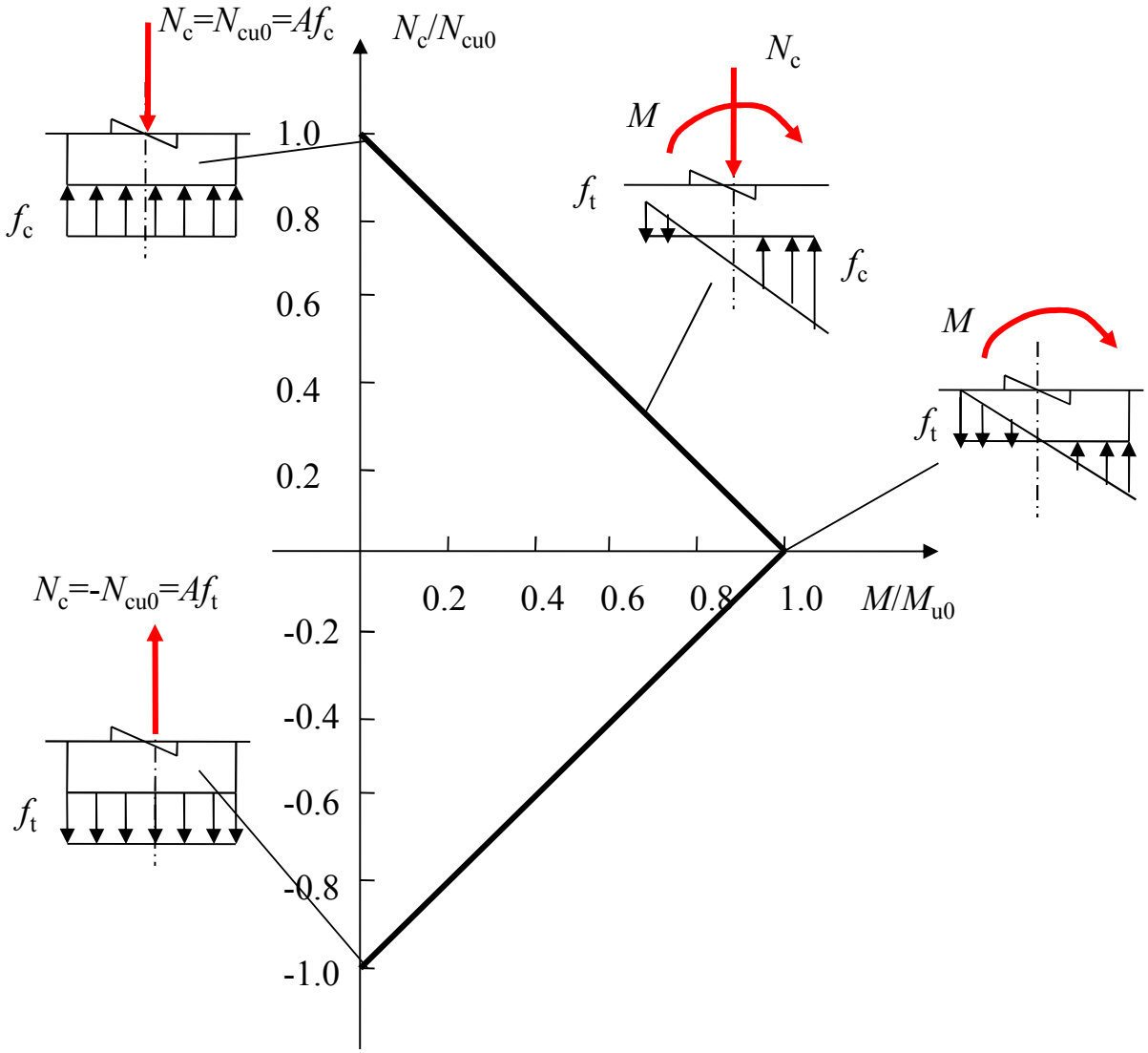


6.3 理论N_{cu}-M_u相关曲线

对线弹性材料，当$f_c=f_t$时

$$\frac{N_c}{A}+\frac{M}{W}=f_c$$

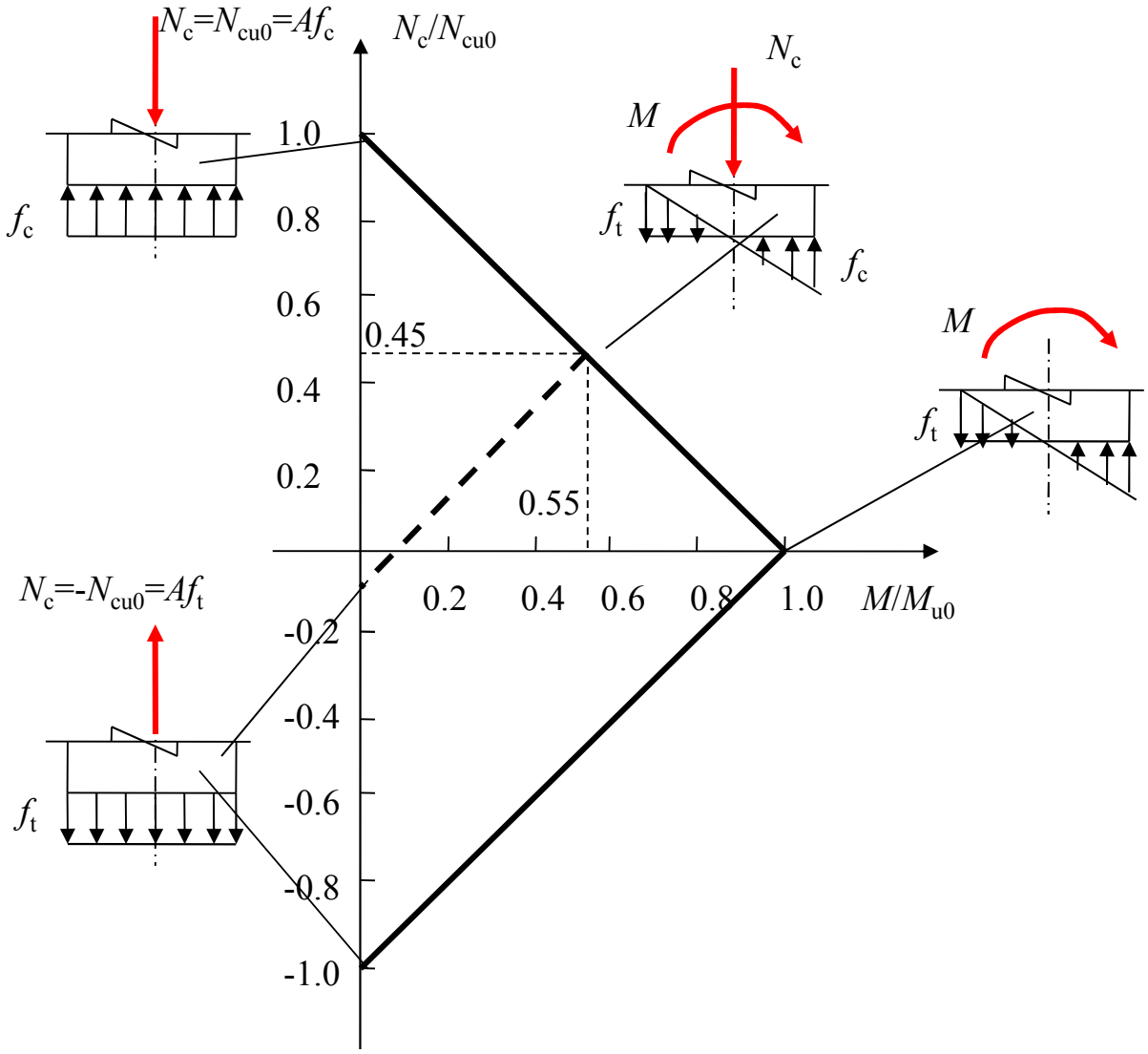
$$\frac{N_c}{Af_c}+\frac{M}{Wf_c}=1$$



6.3 理论N_{cu}-M_u相关曲线

对线弹性材料，当f_t=0.1f_c时

混凝土为弹塑性材料，且其中有钢筋？





6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

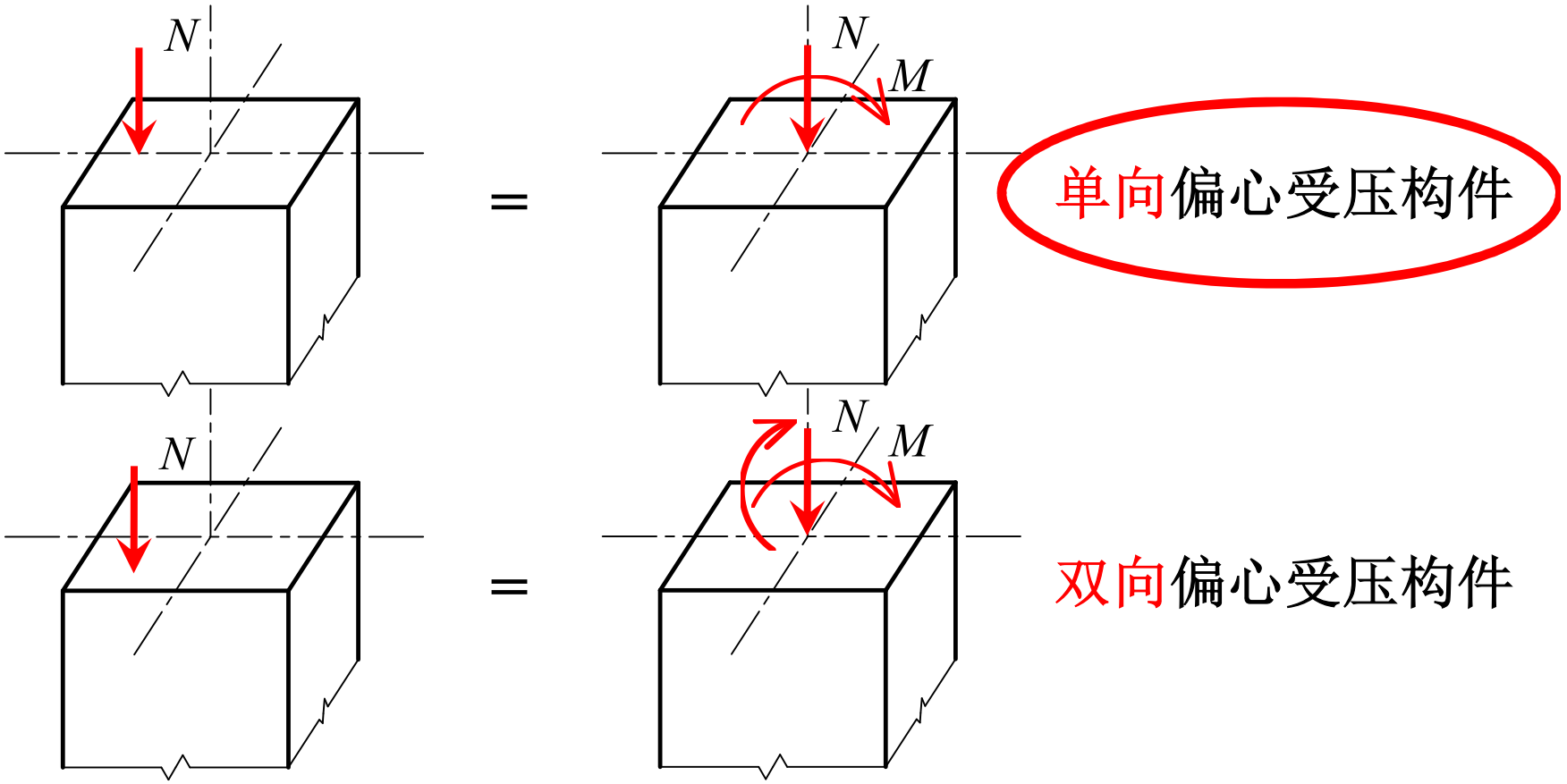
1. 偏心受压构件的概念及受力特点

2. 短柱的破坏类型

6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

1. 偏心受压构件的概念及受力特点

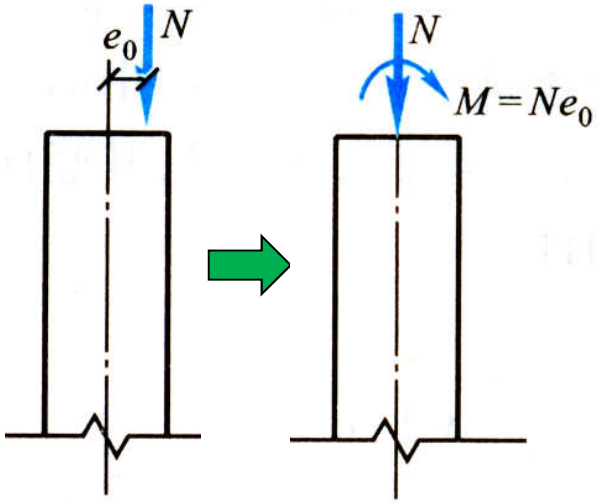
（1）偏心受压构件的概念

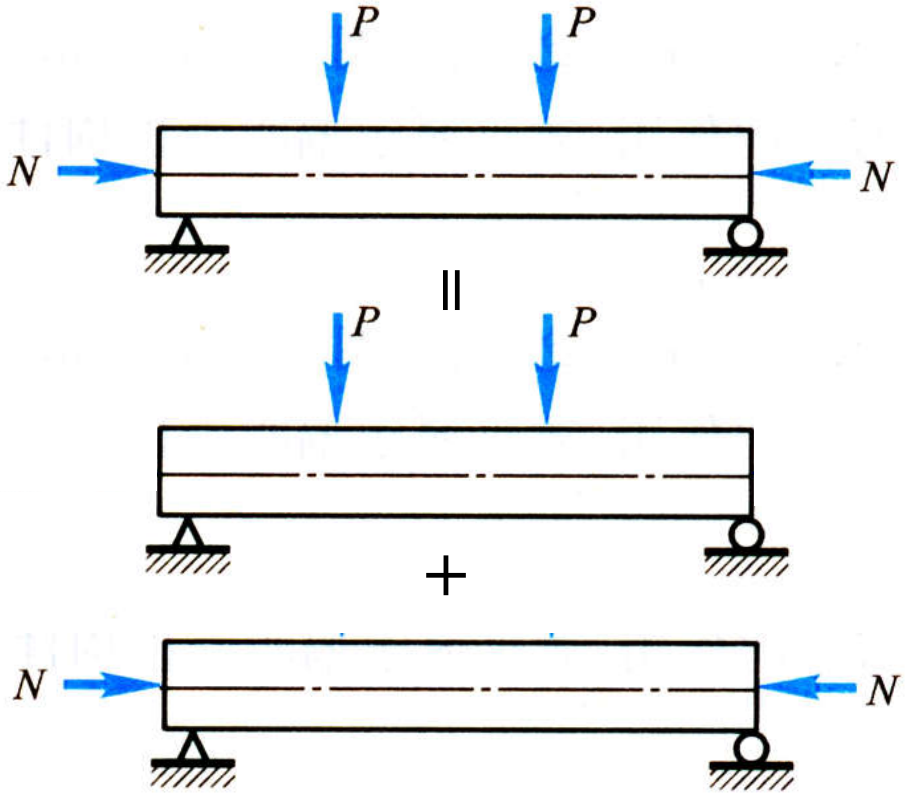


6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

1. 偏心受压构件的概念及受力特点

（2）偏心受压构件受力特点





受力特点：截面上同时作用有轴向压力和弯矩

6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

1. 偏心受压构件的概念及受力特点

（5）偏心受压构件的配筋

h——截面高度

h_0——截面有效高度

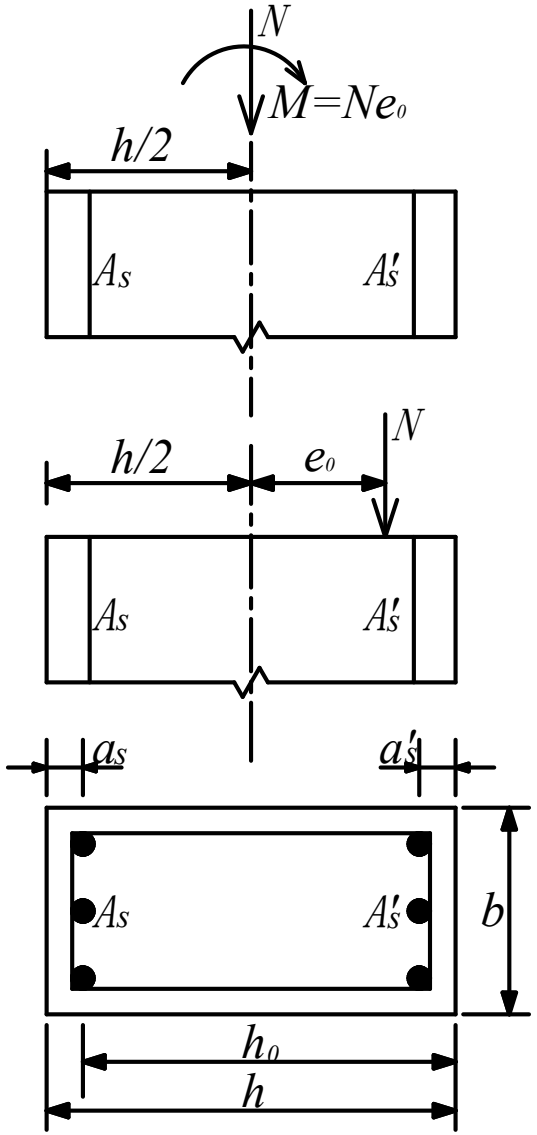
b——截面宽度

A_s——远力侧钢筋

A'_s——近力侧钢筋

a_s——远力侧钢筋形心到远力侧截面边缘的距离

a'_s——近力侧钢筋形心到近力侧截面边缘的距离



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

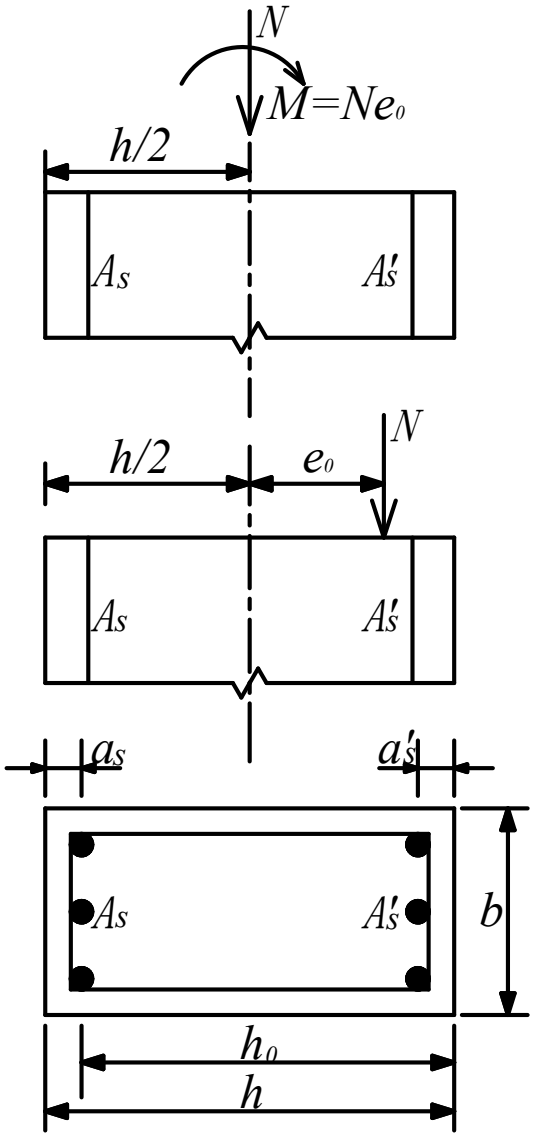
2. 短柱的破坏类型

（1）主要影响因素：

- 相对偏心距 e_0/h_0
- 纵向钢筋的配筋率

（2）破坏类型：

- 受拉破坏——大偏心受压破坏
- 受压破坏——小偏心受压破坏



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

2. 短柱的破坏类型

➢ **受拉破坏——大偏心受压破坏**

条件：e_0/h_0较大，且远力侧(受拉)纵筋配筋率不过多时

破坏特点：

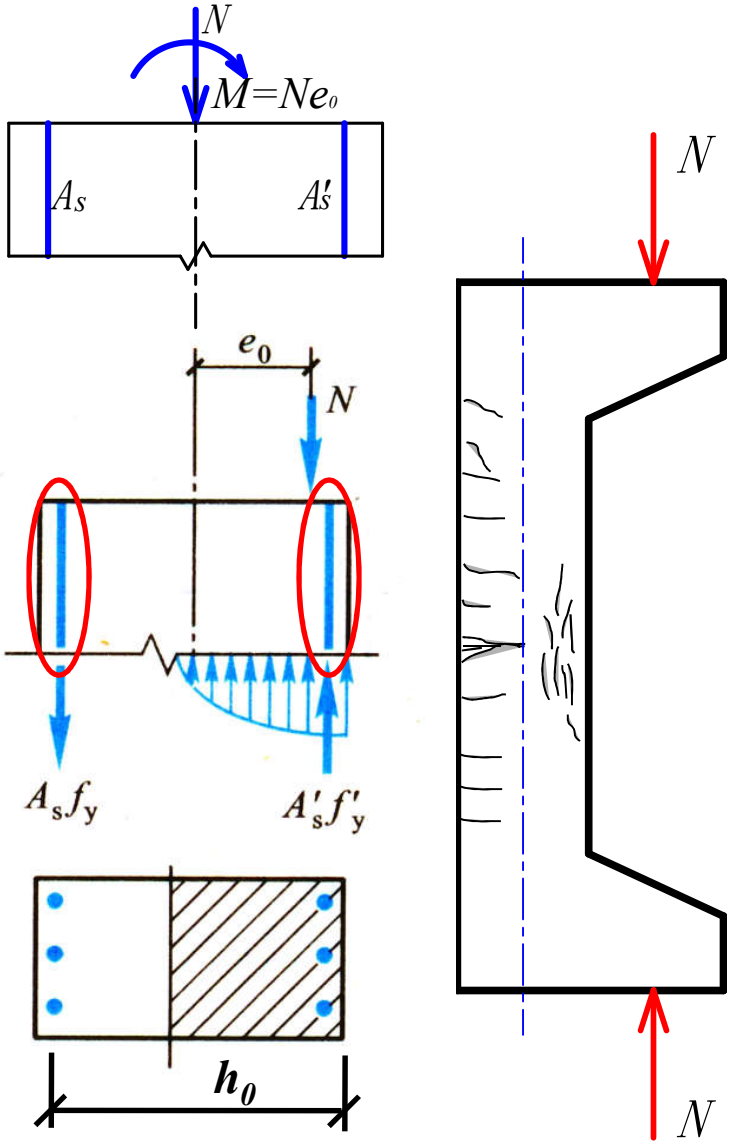
受拉区混凝土开裂，

受拉钢筋首先屈服，

受压区混凝土压碎，

破坏时受压钢筋屈服，

破坏时变形大，有明显预兆，是延性破坏。



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

（2）受压破坏——小偏心受压破坏

条件（1）：

e_0/h_0不太小，但As配置很多，

或e_0/h_0较小

破坏特点：

截面大部分受压，小部分受拉，

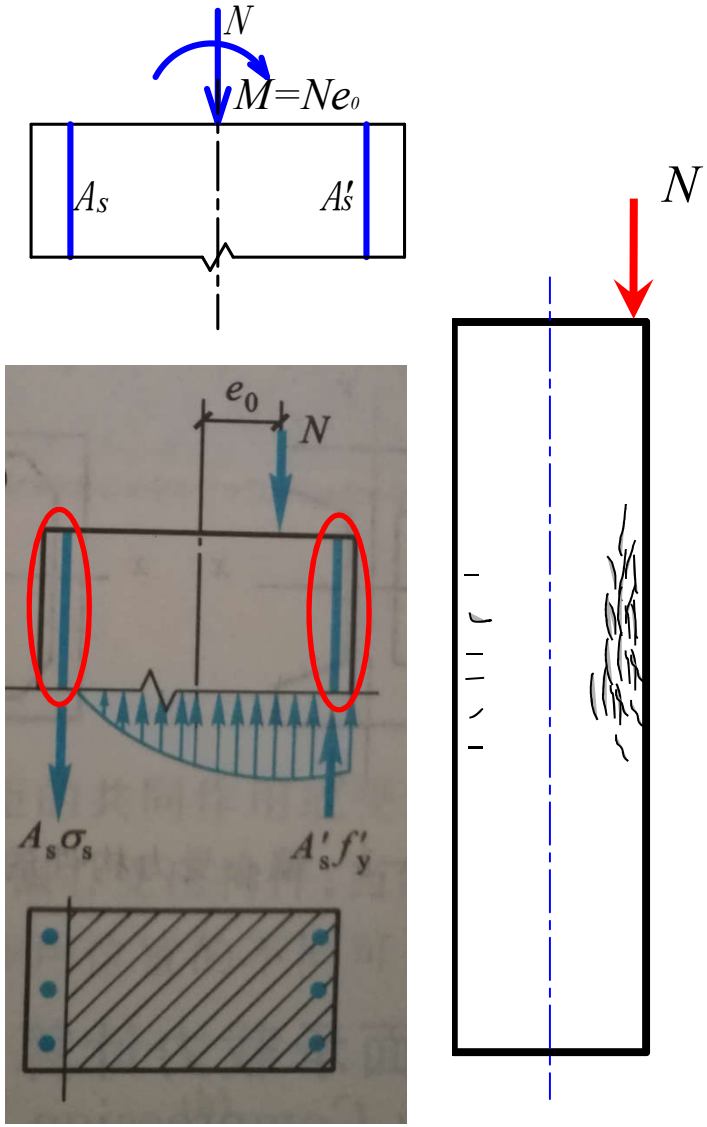
横向裂缝出现迟且开展不大；

近N侧混凝土压碎，

该侧钢筋受压屈服，

另一侧钢筋可能受压也可能受拉，

但均未屈服。



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

（2）受压破坏——小偏心受压破坏

条件（2）：

e_0/h_0很小，且距N较远一侧钢筋配置量不过少

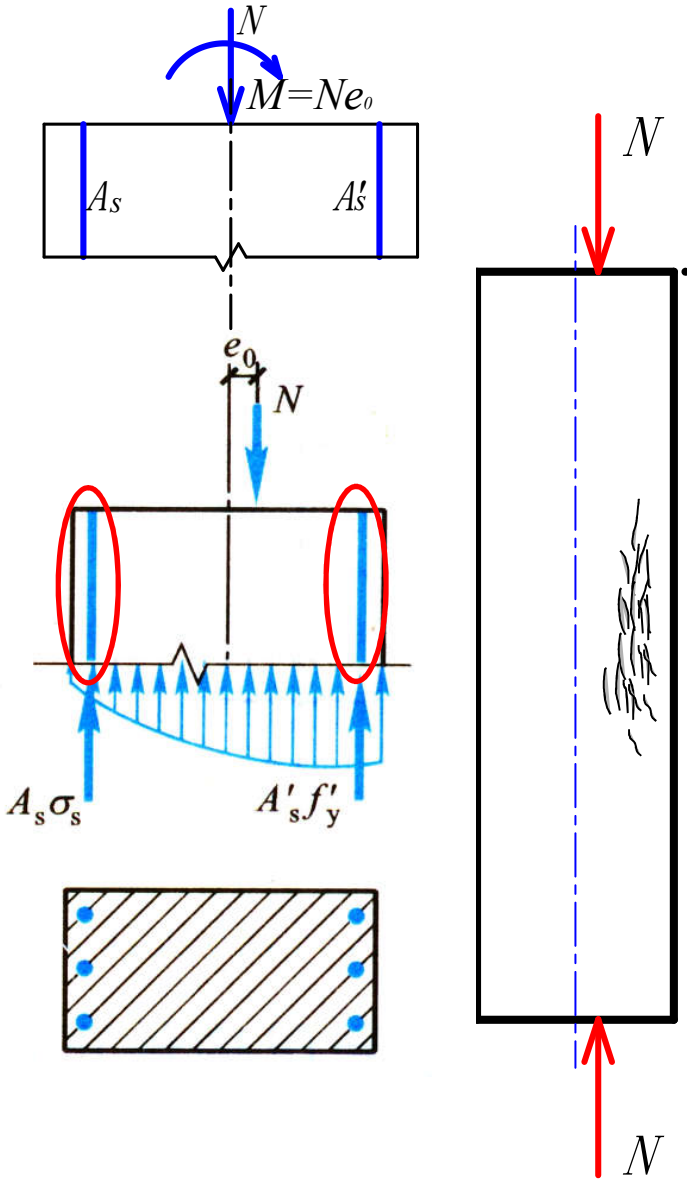
破坏特点：

全截面受压，无横向裂缝；

近N侧混凝土压碎，

该侧钢筋受压屈服，

另一侧钢筋受压可能屈服也可能未屈服。



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

（2）受压破坏——小偏心受压破坏

条件（3）：

e_0/h_0很小，

且As/As'较小时

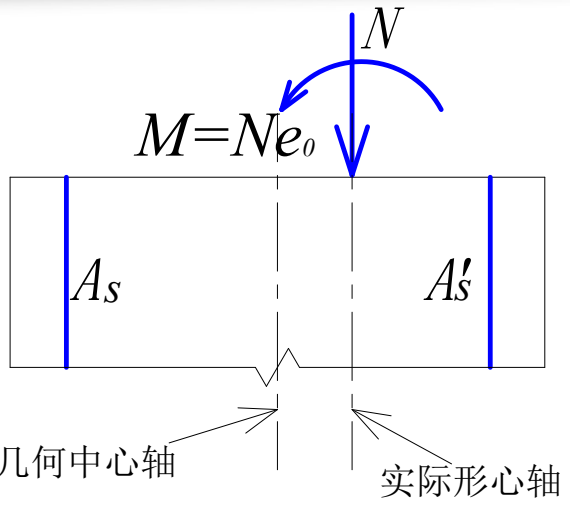
破坏特点：

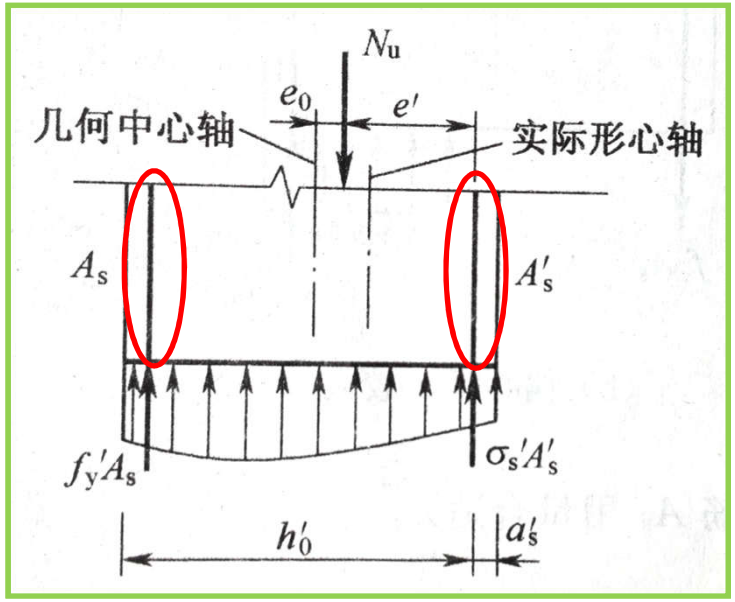
全截面受压，

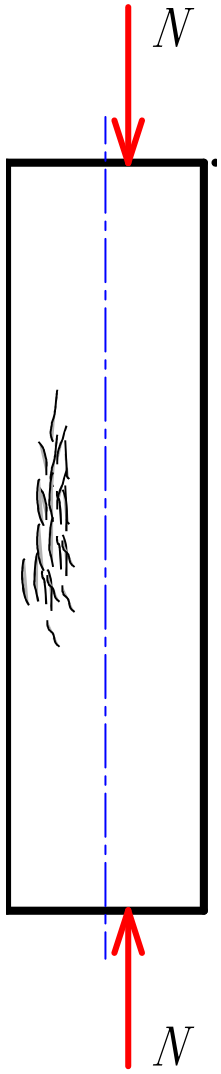
距N较远侧混凝土压碎——反向破坏，

该侧钢筋受压屈服，

另一侧钢筋受压可能达不到屈服。

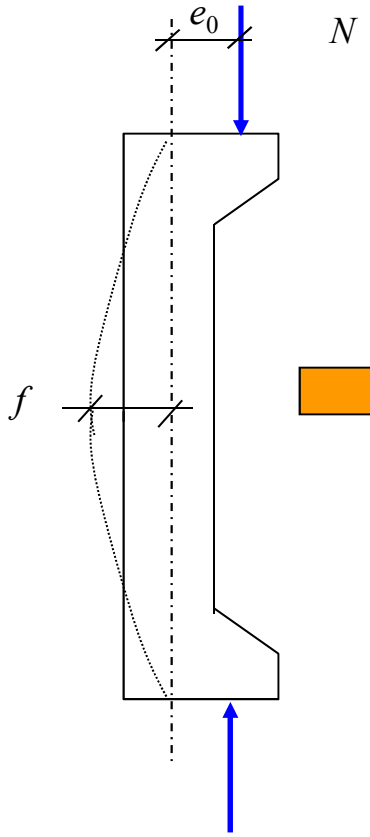






6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

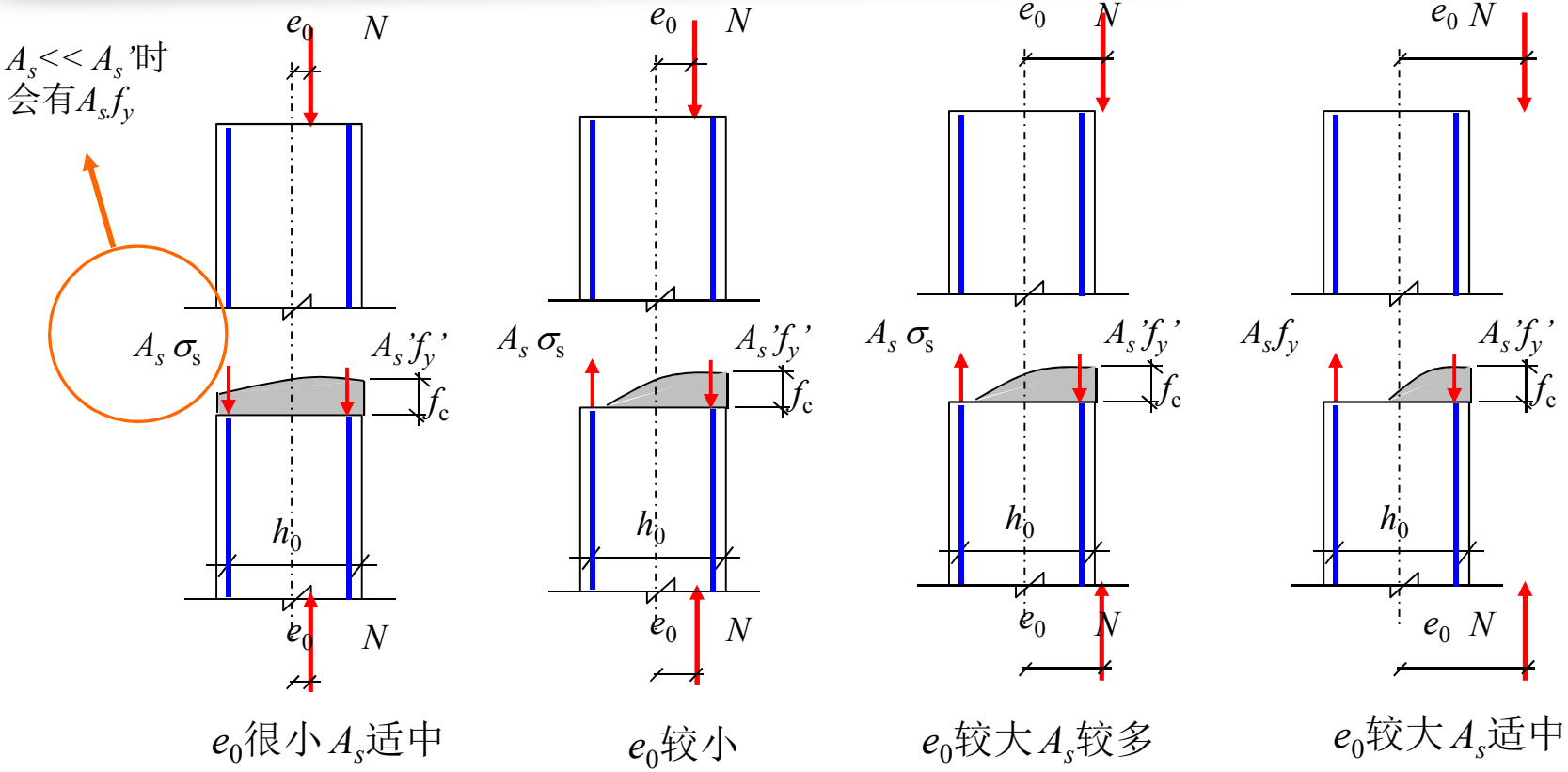


混凝土开裂

混凝土全部
受压不开裂

构件破坏

破坏形态与
e_0、A_s、A_s'
有关

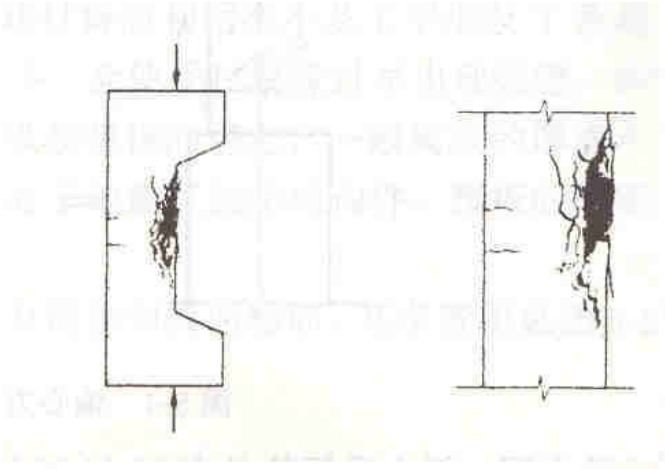


e_0很小 A_s适中　　e_0较小　　e_0较大 A_s较多　　e_0较大 A_s适中

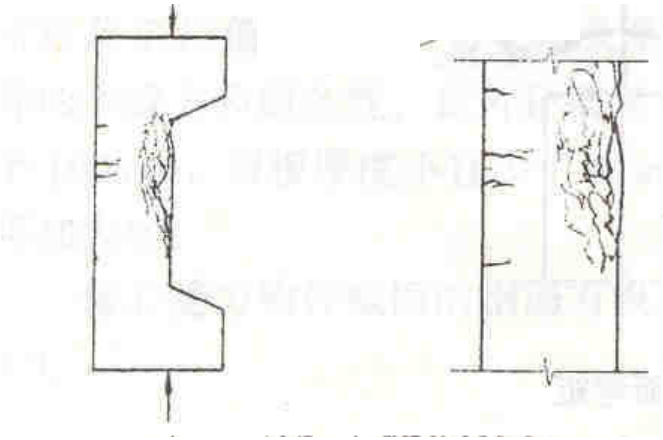
受压破坏（小偏心受压破坏）　　受拉破坏（大偏心受压破坏）

接近轴压 ← 界限破坏 → 接近受弯

3. 短柱的破坏类型



小偏心受压破坏



大偏心受压破坏